

Система хранения рецептов с возможностью: создавать пошаговые рецепты с фото и подбирать рецепты по продуктам.

Разбиение системы на подсистемы и модули

Версия 1.0
30.04.26

Заказчик: Ефимов Максим Михайлович.

Исполнитель: Климович Диана Дмитриевна,
Истомина София Олеговна,
Кропачева Ольга Антоновна,
Фомина Юлия Сергеевна.

г. Тула, 2026

Введение

Назначение документа

Настоящий документ описывает архитектуру системы хранения рецептов. Он даёт ответ на вопрос «как система устроена внутри» и служит руководством для разработчиков, тестировщиков и инженеров по развёртыванию.

Что содержится в документе

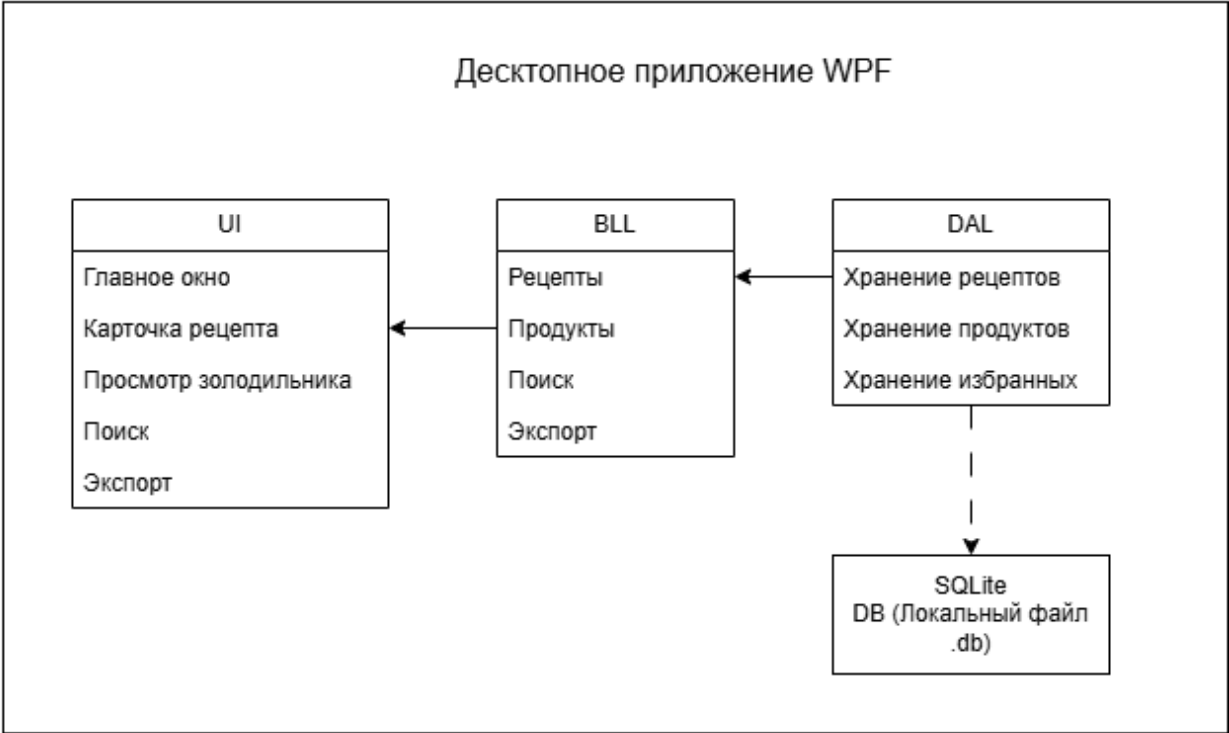
Документ включает:

- Архитектурную схему — общий вид системы и связи между частями.
- Описание подсистем и модулей — назначение каждого модуля, что он получает на вход и что отдаёт на выходе.
- Зависимости между модулями — какой модуль без какого не работает.
- Физическое размещение — в каких папках и как располагаются файлы.
- Способ развёртывания — как собрать и запустить систему.
- Требования к окружению — что должно быть установлено заранее.

Для кого этот документ

1. Разработчики — чтобы понимать, куда писать код и как модули стыкуются.
2. Тестировщики — чтобы знать, из чего система состоит и где искать ошибки.

Архитектурная схема



Связи между блоками:

UI → BLL: прямые вызовы методов C#.

BLL → DAL: вызовы репозитория, передача моделей.

DAL → БД: Entity Framework Core (SQLite provider), SQL-запросы через контекст данных.

Разбиение на модули

Модуль 1: Управление рецептами (RecipeManager)

Элемент	Описание
Назначение	Создание, редактирование, удаление, просмотр рецептов
Входные данные	Название, время приготовления, сложность (1–5), количество порций, список ингредиентов (текст), шаги (текст + опциональное фото)
Выходные данные	Объект Recipe, сохранённый в БД
Зависимости	Модуль хранения данных (DAL)

Модуль 2: Виртуальный холодильник (FridgeManager)

Элемент	Описание
Назначение	Ведение списка доступных продуктов пользователя
Входные данные	Добавление/удаление продуктов (строки)
Выходные данные	Список продуктов, включая «постоянные»
Зависимости	Модуль хранения данных (DAL)

Модуль 3: Подбор рецептов (RecipeMatcher)

Элемент	Описание
Назначение	Поиск рецептов по продуктам из холодильника
Входные данные	Выбранные продукты из холодильника
Выходные данные	Список подходящих рецептов, отсортированный по проценту совпадения
Логика	Учитывает выбранные продукты + «постоянные продукты». Ищет вхождения подстрок из списка продуктов в текстовые строки ингредиентов рецептов
Зависимости	FridgeManager (получить список продуктов), RecipeManager (получить все рецепты)

Модуль 4: Поиск и фильтрация (SearchManager)

Выходные данные	Описание
Назначение	Поиск рецептов по названию, фильтрация по времени и сложности
Входные данные	Поисковый запрос (строка), макс. время (мин), макс. сложность (1–5)
Выходные данные	Отфильтрованный список рецептов
Зависимости	RecipeManager

Модуль 5: Избранное (FavoritesManager)

Элемент	Описание
Назначение	Добавление/удаление рецептов в избранное, просмотр списка избранного
Входные данные	ID рецепта, флаг «в избранном»
Выходные данные	Список избранных рецептов
Зависимости	RecipeManager, DAL

Модуль 6: Экспорт (ExportManager)

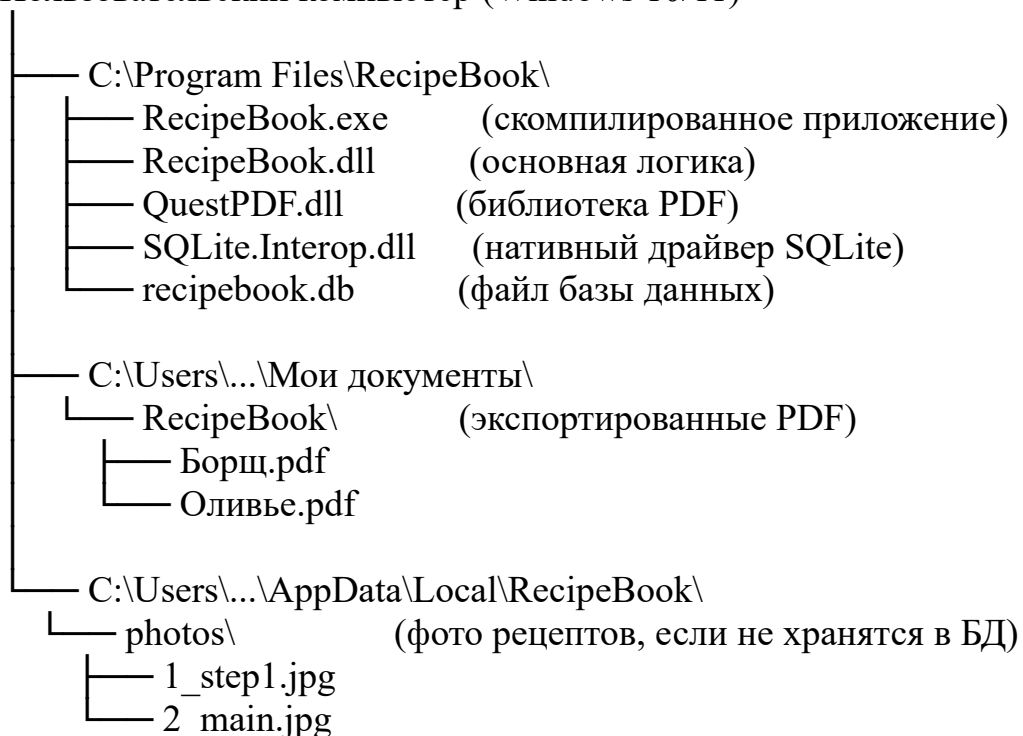
Элемент	Описание
Назначение	Формирование PDF-файла с рецептом для печати
Входные данные	Объект Recipe (со всеми шагами, ингредиентами, фото)
Выходные данные	PDF-файл в папке «Мои документы»
Зависимости	Библиотека QuestPDF, RecipeManager

Модуль 7: Хранение данных (Data Access Layer)

Элемент	Описание
Назначение	Чтение и запись данных в локальную БД SQLite
Технология	Entity Framework Core + SQLite Provider
Зависимости	Нет (нижний слой)

Физическое размещение

Пользовательский компьютер (Windows 10/11)



Способ развёртывания:

- Публикация через ClickOnce.
- БД создаётся автоматически при первом запуске (EF Core Migrations).
- Папка для фото и PDF создаётся при первом экспорте.

Требования к окружению:

- Windows 10 версии 1809 и выше.
- .NET 8 Runtime.